

Hidrología e Hidráulica Aplicadas – Ingeniería Civil Plan 1997
Examen 5 de febrero 2025



EJERCICIO 1 (25 puntos)

Un canal que puede ser considerado infinito de sección trapezoidal (ancho de base **b=5m** y pendiente de talud lateral **m=2**), coeficiente de rugosidad de Manning **n=0.017** y pendiente de fondo **S₀=0.001** finaliza en una caída libre. El caudal que circula por el canal es **Q=15 m³/s**.

- 1) Clasifique el canal en **tipo M** o **S** y dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los **tirantes** en los puntos más relevantes, y ubicando **resaltos** si los hubiere.
- 2) A **L=300 m** antes de la caída libre se instala una tubería que genera una transición de fondo suave (tipo escalón, de longitud despreciable). Calcule la altura máxima que puede tener la tubería para que el tirante inmediatamente aguas arriba no se vea alterado por la misma.
- 3) Se construye finalmente una tubería de altura **A=0.35m**. En estas nuevas condiciones, dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los **tirantes** en los puntos más relevantes, y ubicando **resaltos** si los hubiere.

EJERCICIO 2 (25 puntos)

Se requiere realizar el diseño hidráulico de una alcantarilla a ser ubicada en las siguientes coordenadas: X=382.5 Km; Y= 6408.5 Km, correspondientes al punto de cierre de una cuenca, situada en el departamento de Río Negro. Las características principales de la cuenca de drenaje a ese punto se presentan en la siguiente Tabla.

Área (Km ²)	ΔH (m)	L (m)	Grupo Hidrológico	S (%)
8.0	90	5500	B	3.2

dónde: **L** es la longitud del cauce principal, **ΔH** es el desnivel máximo del cauce principal y **S** es la pendiente media de la cuenca.

- 1) Determinar el caudal máximo de diseño de la alcantarilla asociado a **10 años** de período de retorno y justificar el método de cálculo empleado. El uso del suelo actual en toda la superficie de la cuenca es **pastizales en condiciones hidrológicas regular**. Se podrá suponer que el **flujo es concentrado** en la cuenca.
- 2) Estimar el volumen de esorrentía del evento (en m³) y graficar el hidrograma resultante del evento de diseño, especificando el caudal máximo y tiempo pico.
- 3) Una vez construida la obra de alcantarillado, se proyecta un desarrollo Forestal que abarca el **25%** de la superficie de la cuenca presentada. Dicho desarrollo implica una reducción en su tiempo de concentración de un **10 %**. Se puede considerar que el Número de Curva asociado al desarrollo Forestal es **82**. En esas condiciones, se pide:
 - i) recalcular el caudal máximo de la cuenca para 10 años de período de retorno,
 - ii) estimar el volumen de esorrentía del evento (en m³) y graficar el hidrograma resultante del evento de diseño, especificando el caudal máximo y tiempo pico,
 - iii) comparar con los resultados de 2) y discutir brevemente.

EJERCICIO 3 (25 puntos)

En base a la **carta topográfica** (SGM, con curvas de nivel cada **10 m**) que se adjunta, se pide:

1.1) **Delimitar la cuenca** ubicada en el departamento de Durazno, cuyo punto de cierre ($X=477.0$ km; $Y= 6332.0$ km) se indica en la carta.

1.2) Determinar para la cuenca delimitada en 1.1), el **desnivel máximo del cauce principal** (reportando la cota máxima y la cota mínima) y el **tiempo de concentración** de la cuenca, si la longitud del cauce principal es **$L= 4530$ m**. Se podrá asumir que el flujo es de tipo concentrado en la cuenca.

En un pluviógrafo ubicado en la cuenca delimitada en 1.1) se registra la precipitación extrema que se presenta en la siguiente tabla:

P (mm)	2.2	6.0	11.1	4.6	3.3	1.8
T(min)	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60

2.1) Definir el **tiempo de encharcamiento** y **calcularlo** para el evento de precipitación asumiendo que la infiltración se comporta según la ecuación de Horton con parámetros:

$$f_0 = 44 \text{ mm/h}$$

$$f_c = 11 \text{ mm/h}$$

$$K = 2.55 \text{ 1/h}$$



2.2) Realizar un esquema tasa de infiltración e intensidad de lluvia vs tiempo, **señalando** gráficamente los **volúmenes de infiltración acumulada** y de **escurrimiento** para el evento.

EJERCICIO 4 (25 puntos)

En una industria se utiliza un sistema de enfriamiento con agua. La obra de toma del sistema de enfriamiento se abastece de un lago ubicado a cota $z_L = 0$ m y descarga a un tanque elevado a cota $z_T = +20$ m. Tanto la tubería de succión como la de impulsión tienen diámetro **$D = 200$ mm** y rugosidad absoluta **$\epsilon = 0,15$ mm**. La tubería de succión tiene largo **$L_s = 20$ m** y la de impulsión tiene largo **$L_i = 480$ m**. La tubería de succión tiene una válvula de pie a su inicio con coeficiente de pérdida de carga localizada **$k_{vp} = 2$** y un codo con coeficiente de pérdida de carga localizada **$k_{codo} = 0,3$** , mientras que la tubería de impulsión tiene un codo con coeficiente de pérdida de carga localizada **$k_{codo} = 0,3$** y la descarga de la tubería es sumergida con **$k_{desc} = 1$** .

La instalación cuenta con **dos bombas distintas** que se encuentran acopladas **en paralelo**, y se ubican a cota $z_A = +3$ m. Se considerará que las pérdidas de carga en el acople entre las bombas pueden despreciarse. Las curvas características de las bombas se presentan en las siguientes tablas:

Bomba 1

Q (L/s)	0,1	7,8	16,2	24,0	31,8	40,2	48,0	55,8
H(m)	36,3	35,7	34,5	32,7	30,3	26,6	22,4	16,9
η (%)	2	36	59	73	77	72	59	36
NPSH _{req} (m)	1,60	1,80	2,20	2,80	3,90	5,50	7,30	9,70

Bomba 2

Q (L/s)	0,1	5,3	10,8	16,0	21,2	26,8	32,0	37,2
H(m)	36,3	35,7	34,5	32,7	30,3	26,6	22,4	16,9
η (%)	5	41	63	76	83	84	76	54
NPSH _{req} (m)	0,70	0,90	1,30	1,90	3,00	4,60	6,40	8,80

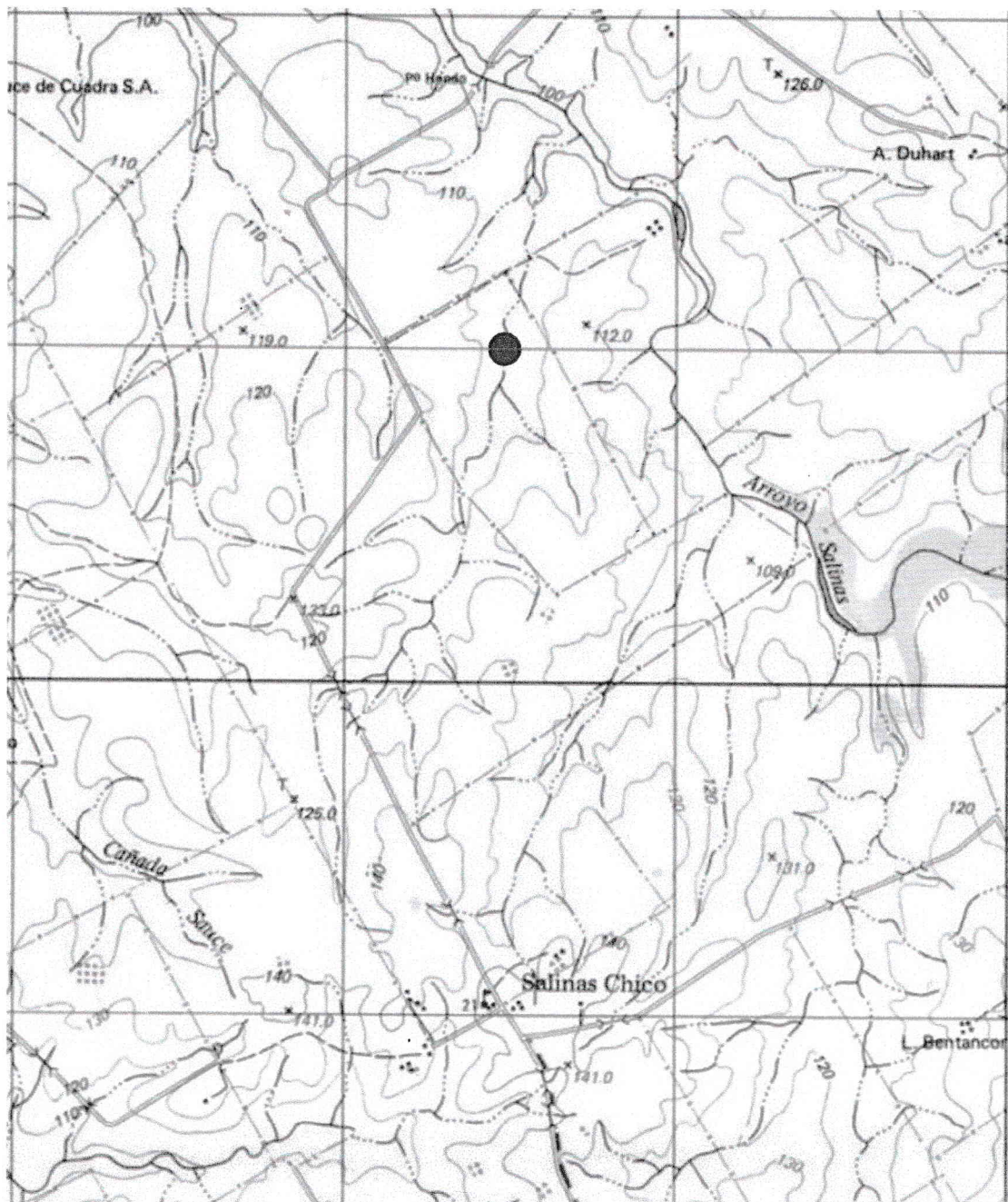
- 1) Determinar el punto de funcionamiento del sistema.
 - a) Presentar la ecuación de pérdida de carga para esta instalación, detallando cada uno de sus términos.
 - b) Presentar valores numéricos de Q y H de funcionamiento para cada bomba; y factores de fricción en la condición de operación.
 - c) Acompañarlos con gráficos esquemáticos H-Q donde se grafiquen la curva de instalación y de las bombas, así como el punto de funcionamiento.
- 2) Determinar la potencia consumida por el sistema de bombeo en la condición de funcionamiento anterior:
 - a) Presentar la ecuación para cálculo de la potencia.
 - b) Presentar valores numéricos de potencia consumida por el sistema y por cada bomba.
- 3) Verificar que las bombas no cavitan para la condición de diseño (presión atmosférica y agua a 20°C):
 - a) Presentar la ecuación de NPSH disponible para esta instalación, detallando cada uno de sus términos.
 - b) Reporte los valores de NPSH requerido y disponible para cada bomba.
- 4) En invierno la temperatura del agua del lago disminuye a 10°C, mientras que en verano puede alcanzar los 30°C. La presión de vapor para estas temperaturas se indica en la tabla siguiente. Los cambios en la viscosidad y densidad del agua se pueden considerar despreciables.

Temperatura (°C)	p_v/γ (m)
10	0,13
30	0,43



- a) Indicar cuál de estas dos condiciones es más riesgosa para la cavitación. Justifique la respuesta.
- b) Para la condición de mayor riesgo identificada en a), verificar que las bombas no cavitan. Reporte los valores de NPSH requerido y disponible para cada bomba en dicha condición.

3/10



SIGNOS CONVENCIONALES

CAMINOS

Transitable todo el año	
Pavimento liso con separador	
dos o más vías	
una vía	
Revestimiento pétreo	
Revestimiento mejorado sin pavimento	
Transitable en tiempo seco	
Sin pavimento	
Senda vehicular a campo traviesa	
Señales de rutas principal, secundaria	
FERROCARRILES	
Vía normal, vía doble	
Estación, parada, plaza giratoria	
Paso a nivel, paso sobre nivel	
LIMITES	
Internacional, departamental	
OBRAS PÚBLICAS, INDUSTRIALES Y ESPECIALES	
Tanque, depósito de agua, mina o cantera	
Escollera, escollera con más de 15 m. de ancho	
Muelle, muelle con más de 20 m. de ancho	
Faro, molino	
Aeropuerto, aeródromo, pista de campo	
COMUNICACIONES Y ELEMENTOS MISCELÁNEOS	
Puente de mampostería, madera, ferroviario	
Paseo, picada, alcañterilla	
Línea transmisora de energía	
Alambrado, cerco de piedra	

Casa aislada, edificio que excede de 25 x 25 metros, depósito	
Escuela, iglesia, hospital, policía	
Cementerio, plaza de deportes	
PUNTOS DE CONTROL	
Vértice geodésico, punto de apoyo, punto fijo	
Puntos acotados (identificados, no identificados)	
ELEMENTOS HIPSOGRÁFICOS	
Curva maestra, simple, suplementaria, aproximada	
Desmonte, relleno o terraplén, depresión o barranca	
Arena, afloraciones rocosas	
VEGETACIÓN	
Monte natural, artificial, frutal	
Villado, chacra o quinta, palmar	
Chical, pajonal, pinar	
ELEMENTOS HIDROGRÁFICOS	
Lago o laguna permanente	
Curso de agua con más de 50 m. de ancho	
Curso permanente, intermitente	
Canal, tajamar	
Bañado, arrozal, zona inundable	
Fondadero para embarcaciones grandes, pequeñas	
CENTROS POBLADOS	
Capital departamental	
Ciudad de más de 10.000 hab.	
Población de 2.500 a 10.000 hab.; de 500 a 2.500 hab.	
Población de 40 a 100 constr.; centro poblado de 6 a 40 constr.	

TACUAREMBÓ
LA PAZ
CHUY
Neptunia
Empalme Sauce

EJ. 1

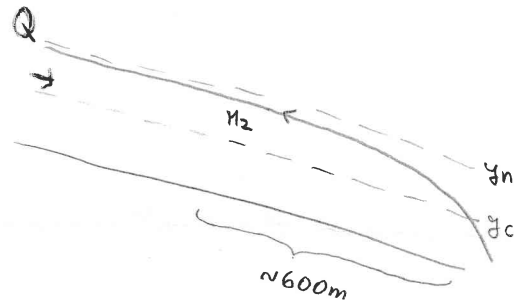
- Canal infinito, sección trapezoidal $b=5\text{m}$ y $m=2$.
- $n=0,017$ y $S_0=0,001$
- Caída libre con $Q=15\text{m}^3/\text{s}$.

① Cálculo y_c e y_n con $Fr^2=1$ y Manning

$$\left. \begin{array}{l} y_c = 0,86\text{ m} \\ y_n = 1,20\text{ m} \end{array} \right\} \rightarrow y_c < y_n \rightarrow \text{canal M}$$

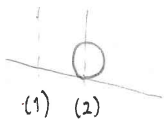
Condición aa caída libre $\rightarrow M_2$

fgv desde aa con $y_{ini}=1,01y_c$



② Tubería a 300m de la caída, transición de fondo suave.
 $\rightarrow$ ¿Altura máxima para no alterar tirante AA?

* Transición suave $\rightarrow$ conservo carga:



$$E_1 = E_2 + D \rightarrow D_{\max} \text{ se da antes de cambio de régimen}$$

$$\rightarrow E_1 = E_c + D_{\max}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Sin alterar } y_1 \rightarrow y_1 (M_2 x = -300\text{m}) = 1,17\text{ m} \\ E_1 = 1,325\text{ m} \\ E_c = 1,204\text{ m} \end{array} \right\} \rightarrow D_{\max} = 0,12\text{ m}$$

③ Tubería $A=0,35\text{ m} \rightarrow$ Hay remanso

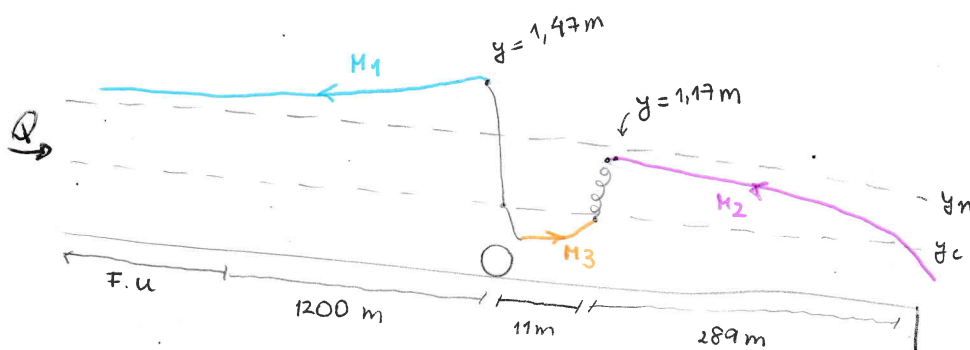
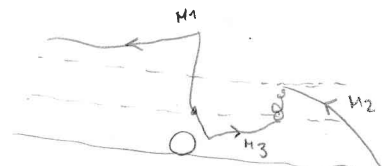
$$E_1 = E_c + A = 1,55\text{ m} \rightarrow y_1 = 1,47\text{ m}$$

* Conservo carga inmediatamente aa de la tubería $\rightarrow y_3 = y_1^{\text{alt}} = 0,55\text{ m}$

$\rightarrow$ Hay que chequear que el resalto se de en los 300m:

M_3 se agota en 43m

$$x_{\text{res}} = 11\text{ m}, y_{\text{res}} = 1,17\text{ m}$$



EJ. 2

① Q_{max} para $T = 10$ años

* Cuenca en Pro Negro $X = 382,5$ km
 $Y = 6408,5$ km $\rightarrow P(3,10,P) = 90$ mm

* Área = 8 km²

- $\Delta H/L = 90/5500 = 0,016 \rightarrow T_c = 0,4 \frac{L^{0,77}}{(\Delta H/L)^{0,385}} = 1,23$ hs = 1 hr 14 min $\rightarrow$ NRCS

- $GH = 8$

- $S = 3,2\%$

- Pastizales, cond. regular $\rightarrow NC = 69$

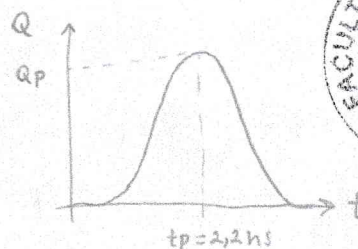
$\rightarrow Q_{max} = 25,5$ m³/s

② Volumen de escorrentía = 135968 m³

$T_b = 0,825$ hs

$T_p = 2,20$ hs

$Q_p = 25,5$ m³/s



③ - Desarrollo forestal en 25% del área

- Se reduce t_c un 18% $\rightarrow t_c = 0,90 \cdot t_c = 1,1$ hs = 66,4 min

- NC forestal = 82 $\rightarrow NC = 0,75 \cdot 69 + 0,25 \cdot 82 = 72,25$

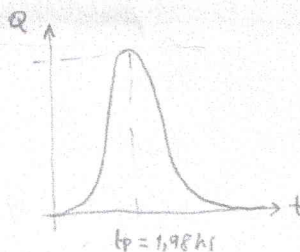
$\rightarrow Q_{NRCS} = 31,24$ m³/s

①

ii) Volumen de escorrentía e hidrograma

$V_{esc} = 150.022$ m³

$T_p = 1,98$ hs



iii) Q pico mayor en menor tiempo pico

Vesc aumenta $\propto$ tasa de descenso de t_c , Q aumenta a mayor tasa.

② Desnivel máximo del CP : $\left. \begin{array}{l} H_{\max} = 145 \text{ m} \\ H_{\min} = 105 \text{ m} \end{array} \right\} \Delta H = 40 \text{ m}$

Tc si $L = 4530 \text{ m} \rightarrow t_c = 1,34 \text{ h}$

②.1 Tiempo de encharcamiento

Curva de infiltración de Horton : $f(t) = f_c + (f_0 - f_c)e^{-kt}$

Igualo con intensidades de tormenta

$t_{\text{ench}} = 10 \text{ min.}$

$(i = 36 \text{ mm/h})$

$f = 32,6 \text{ mm/h}$

②.2 Vinf acumulada y esc.

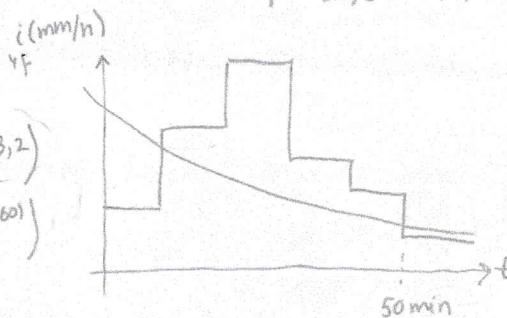
$$V_{\text{inf}} = \int_{10}^{50} f(t) dt = f_c \cdot t - (f_0 - f_c) \cdot \frac{e^{-kt}}{k} \Big|_{10}^{50} + \frac{10}{60} (10,8 + 13,2)$$

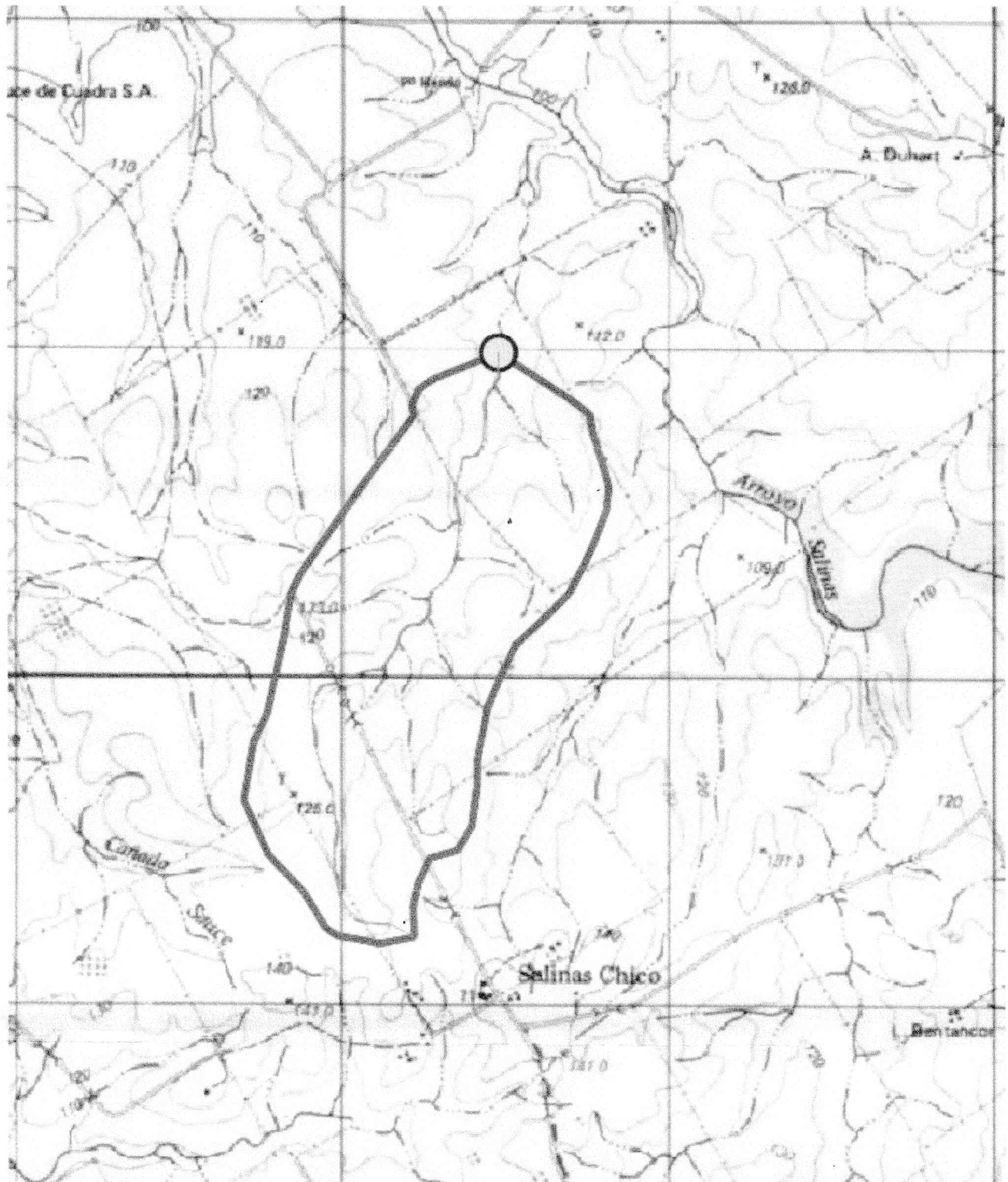
$$V_{\text{inf}} = f_c \left(\frac{50 - 10}{60} \right) + (f_0 - f_c) \frac{1}{k} \left(-e^{-k \cdot 50/60} + e^{-k \cdot (10/60)} \right) + \frac{10}{60} (10,8 + 13,2) =$$

$$V_{\text{inf}} = 18,25 \text{ mm} + 4 \text{ mm} = \underline{18,25 \text{ mm}}$$

Vesc : Acumulo barras y resto vinf.

$$V_{\text{esc}} = 29 \text{ mm} - 18,25 \text{ mm} = \underline{10,75 \text{ mm}}$$





SOLUCION EJERCICIO BOMBAS (5 FEB 2025)

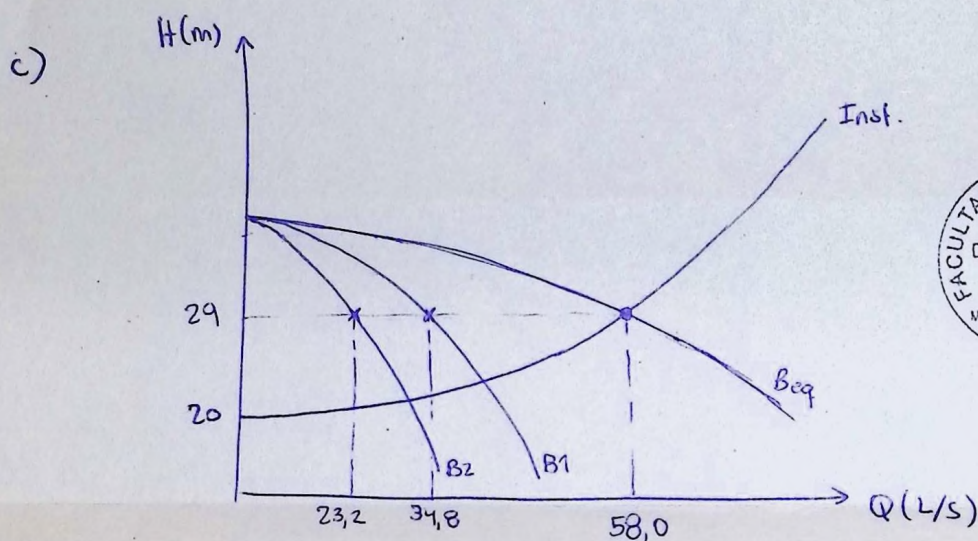
1) a) $H_m = H_B - H_A = z_r - z_L + \left(f_s \frac{L_s}{D_s} + K_{vp} + K_{cabo} \right) \frac{Q^2}{2g A_s^2} + \left(f_a \frac{L_a}{D_a} + K_{cabo} + K_{des} \right) \frac{Q^2}{2g A_a^2}$

b) P.F. $Q_{Tot} = 58,0 \text{ L/s}$ $H = 29,0 \text{ m} = H_{B1} = H_{B2}$

$Q_{B1} = 34,8 \text{ L/s}$

$Q_{B2} = 23,2 \text{ L/s}$

$f_s = f_a = 0,0193$



2) a)
$$Pot = \underbrace{\frac{\gamma Q_{B1} H}{\eta_{B1}}}_{Pot_{B1}} + \underbrace{\frac{\gamma Q_{B2} H}{\eta_{B2}}}_{Pot_{B2}}$$

b) $Pot = 21,05 \text{ kW} = \underbrace{13,15 \text{ kW}}_{Pot_{B1}} + \underbrace{7,9 \text{ kW}}_{Pot_{B2}}$
 $(\eta_{B1} = 75,2\%) \quad (\eta_{B2} = 83,4\%)$

3) a)
$$NPSH_d = H_A - z_A + \underbrace{\frac{p_{atm}}{\gamma} - \frac{p_v}{\gamma}}_{10,1 \text{ m}} = z_L - \left(f_s \frac{L_s}{D_s} + K_{vp} + K_{cabo} \right) \frac{Q^2}{2g A_s^2} - z_A + \frac{p_{atm}}{\gamma} - \frac{p_v}{\gamma}$$

$\downarrow$
3m

b) $NPSH_d = 6,37 \text{ m}$

$NPSH_{rB1} = 4,47 \text{ m} \Rightarrow \text{No cavit}$

$NPSH_{rB2} = 3,57 \text{ m} \Rightarrow \text{No cavit}$

$$4) \quad 2) \quad NPSH_d = H_a - z_a + \underbrace{\frac{P_{atm}}{\gamma} - \frac{P_v}{\gamma}}$$

$$P_{atm} 20^\circ \rightarrow 10,1 \text{ m}$$

$$P_{atm} 10^\circ \rightarrow 10,2 \text{ m}$$

$$P_{atm} 30^\circ \rightarrow 9,9 \text{ m} \rightarrow \text{menor NPSHd} \Rightarrow \text{mayor riesgo de cavitación}$$

$$b) \quad NPSA_d = 6,17 \text{ m}$$

$$NPSH_{rB1} = 4,47 \text{ m} \Rightarrow \text{No cavit.}$$

$$NPSH_{rB2} = 3,57 \text{ m} \Rightarrow \text{No cavit.}$$



10/10
~~10/10~~